Chapitre 15 — Groupe carbonyle, activation et protection

Table des matières

1 Réactivité du groupe carbonyle **2**

1.1 Données structurales et stabilité 2

1.2 Propriétés acido-basiques : l'amorce de la réactivité 3

1.3 Comparaison de réactivité : Aldéhydes vs Cétones 3

2 Activation électrophile du groupe carbonyle **4**

2.1 Activation *in situ* par protonation 4

2.2 Activation par acide de Lewis 4

3 Réaction avec les alcools : acétalisation, hémiacétalisation **5**

3.1 Acétalisation 6

3.2 Amélioration du rendement par déplacement d'équilibre : le montage DEAN-STARK 6

3.3 Mécanisme général 8

4 Hémiacétalisation du glucose **9**

4.1 Quelques mots sur les sucres 9

4.2 L'énigme du sucre solide : le cas du D-glucose 10

4.3 La solution : l'hémiacétalisation intramoléculaire 11

4.4 Mutarotation du glucose 12

5 Protection du groupe carbonyle **13**

5.1 Principe de la protection 13

5.2 Protection sous forme d'acétal 13

5.3 Étude d'un exemple 14

Chapitre 15 — Groupe carbonyle, activation et protection

« La synthèse chimique transforme le chimiste de simple observateur de la nature en créateur de nouvelles formes de matière. »

Marcellin Berthelot

Dans le chapitre précédent, le cas des alcools a permis d'illustrer une idée essentielle de la chimie organique : le chimiste ne se contente pas d'utiliser la réactivité naturelle des fonctions chimiques, il peut également la **modifier temporairement** afin de contrôler le déroulement d'une transformation. Le **groupe carbonyle** constitue un autre exemple important de cette situation.

Attention

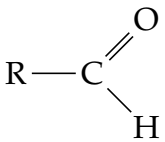
On ne s'intéresse dans ce chapitre qu'aux **composés carbonylés** qui se résument à deux familles :

— **Aldéhydes :** $R - CHO$

— **Cétones :** $R - CO - R'$

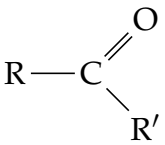
Dans les deux cas, le carbone du groupe carbonyle est au centre d'une géométrie plane triangulaire.

Aldéhyde



Le carbone est lié à au moins un **H**.

Cétone



Le carbone est lié à deux groupes **R**.

La réactivité des acides carboxyliques et des esters sera étudiée ultérieurement (seconde année).

L'objectif de ce chapitre est donc de comprendre les principes et les méthodes permettant de **protéger temporairement un groupe carbonyle**, ainsi que les conditions permettant de **régénérer la fonction carbonyle initiale**. À l'inverse, différentes stratégies d'**activation** permettent d'accroître le caractère électrophile du carbone carbonylé et de rendre possible certaines transformations.

1 Réactivité du groupe carbonyle

Le groupe carbonyle C=O constitue l'un des piliers de la chimie organique. Sa compréhension repose sur un paradoxe : une très grande stabilité thermodynamique (liaison forte) couplée à une réactivité cinétique très sélective vis-à-vis des nucléophiles.

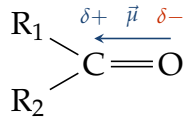
1.1 Données structurales et stabilité

La liaison C=O est caractérisée par une énergie de liaison particulièrement élevée, bien supérieure à celle d'une liaison C=C ou C−O simple.

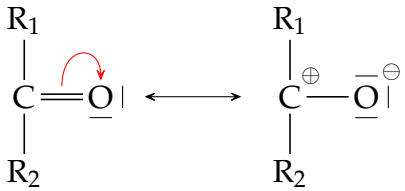
À retenir

L'énergie de dissociation de la liaison C=O dans les aldéhydes et cétones est d'environ $750\,\mathrm{kJ \cdot mol^{-1}}$, à comparer aux $610\,\mathrm{kJ \cdot mol^{-1}}$ d'une liaison C=C ou aux $350\,\mathrm{kJ \cdot mol^{-1}}$ d'une liaison C−O simple. Cette stabilité explique pourquoi la formation d'un carbonyle est souvent une force motrice puissante en synthèse.

Cette stabilité s'accompagne d'une forte polarisation due à l'électronégativité de l'oxygène ($\chi_O = 3,44$) par rapport au carbone ($\chi_C = 2,55$).



La mobilité de la liaison π, faisant apparaître une forme mésomère, accentue la polarité :



À retenir

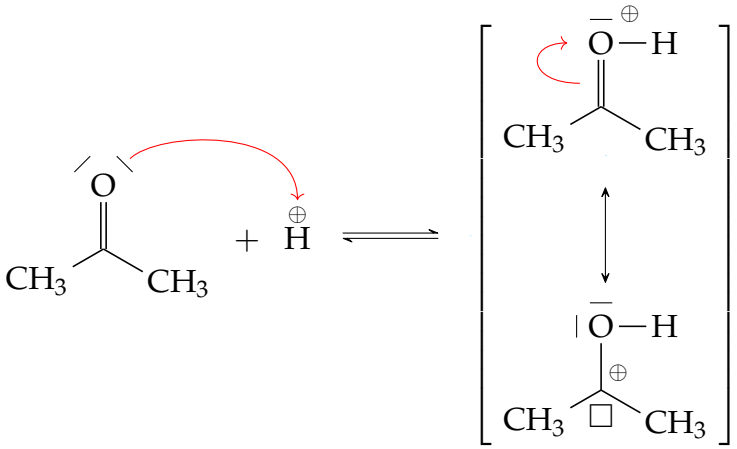
Le carbone du carbonyle est un site **électrophile** (déficitaire en électrons, δ^+), tandis que l'oxygène est un site **nucléophile** et basique (δ^-).

Problème

La forte polarisation de la double liaison C=O rend l'atome de carbone très réactif vis-à-vis des nucléophiles forts (additions nucléophiles d'organomagnésiens par exemple). Toutefois, l'électrophilie du carbone n'est pas suffisante pour réaliser l'addition de nucléophiles faibles comme les alcools ou les amines : **Il faut activer l'électrophilie du groupe carbonyle**.

1.2 Propriétés acido-basiques : l'amorce de la réactivité

L'atome d'oxygène de la liaison double C=O possède deux doublets non liants. Cela confère aux aldéhydes et cétones un caractère de base de Lewis et de Brønsted, bien que très faible. Dans le cas de la propanone, la valeur négative du pK_A traduit le fait que les aldéhydes et les cétones sont des bases très faibles, difficilement protonables.



$pK_A = -7$

Les aldéhydes et les cétones sont donc faiblement protonés, même dans les milieux très acides ; cependant, la forme protonée est considérablement plus électrophile que l'espèce non protonée : une des deux écritures mésomères en rend compte en faisant apparaître une case vacante sur l'atome de carbone de la fonction carbonyle. Même en très faible concentration dans le milieu réactionnel, c'est cette forme beaucoup plus réactive qui réagit avec les nucléophiles et explique l'accélération des réactions d'addition nucléophile sur les carbonylés en milieu acide.

À retenir

Les milieux acides favorisent les additions nucléophiles sur le carbone du groupe carbonyle. L'atome d'oxygène de la fonction carbonyle se comporte comme une base de BRÖNSTED et une base de LEWIS. Il réagit avec les acides (de BRÖNSTED et de LEWIS).
Cette réaction fait croître l'électrophilie de l'atome de la fonction carbonyle : on parle alors d'**assistance électrophile** des protons et de façon plus générale d'assistance électrophile des acides de LEWIS.

1.3 Comparaison de réactivité : Aldéhydes vs Cétones

— **Facteur électronique :** Les groupements alkyles sont donneurs inductifs ($+I$). Dans une cétone, deux groupements stabilisent la charge $\delta+$ du carbone, réduisant son électrophilie. L'aldéhyde, n'en ayant qu'un, est plus réactif.
— **Facteur stérique :** Le carbone d'un carbonyle est hybridé sp^2 (angles de 120°). Lors de l'attaque d'un nucléophile, il passe sp^3 (angles de 109°). Le passage à un état de transition plus encombré est beaucoup plus difficile pour une cétone (deux gros substituants) que pour un aldéhyde (un substituant et un petit hydrogène).

À retenir

Les aldéhydes sont globalement plus réactifs que les cétones, tant pour des raisons électroniques que stériques. C'est une donnée fondamentale pour la chimiosélectivité.

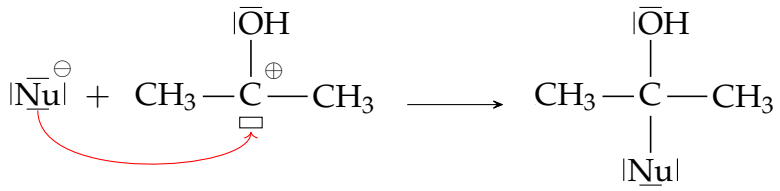
2 Activation électrophile du groupe carbonyle

2.1 Activation *in situ* par protonation

Nous avons vu plus haut que l'atome d'oxygène de la fonction carbonyle possède deux doublets non liants ; il peut donc se comporter comme une base de Brønsted et capter un proton H^+. Les aldéhydes et les cétones sont cependant des bases très faibles. ($pK_A = -7$). L'équilibre de protonation est donc très fortement déplacé vers la forme neutre. Les composés carbonylés ne sont ainsi que très faiblement protonés, même en milieu très acide.

Néanmoins, l'infime fraction protonée est considérablement plus électrophile que l'espèce neutre.

L'une de ses formes mésomères fait apparaître une charge positive véritable sur l'atome de carbone, accompagnée d'une case quantique vacante. C'est cette forme hautement réactive qui subit l'attaque du nucléophile, ce qui **déplace l'équilibre** et **explique l'accélération globale** de la réaction d'addition.



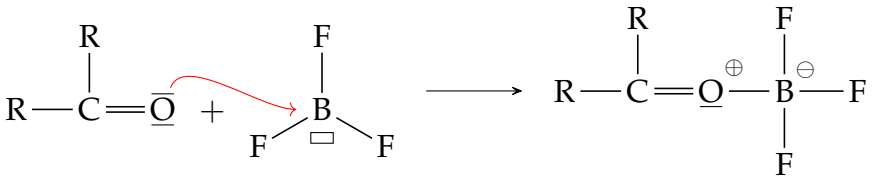
2.2 Activation par acide de Lewis

L'atome d'oxygène du groupe carbonyle peut également se comporter comme une base de Lewis, grâce à la disponibilité de ses doublets non liants. Un acide de Lewis, accepteur de doublet d'électrons, se complexe donc sur l'oxygène et produit une activation électrophile comparable à celle observée lors de la protonation.

Les acides de Lewis couramment utilisés pour cette assistance électrophile sont :

— des cations métalliques, comme Zn^{2+} ;

— des molécules possédant une case quantique vacante, comme BF_3.

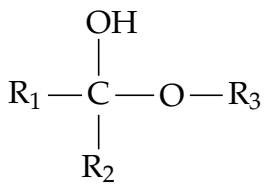


La complexation de l'acide de Lewis sur l'oxygène attire la densité électronique de la liaison C=O vers l'oxygène ; l'atome de carbone carbonylé est alors appauvri en électrons. Exactement comme lors de la protonation, ce déficit électronique exalte la réactivité électrophile du carbone carbonylé et facilite l'addition des nucléophiles.

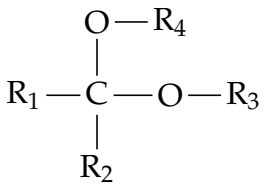
3 Réaction avec les alcools : acétalisation, hémiacétalisation

Définition

Les acétals et hémiacétals sont des motifs structuraux fondamentaux en chimie organique, caractérisés par **un atome de carbone tétraédrique lié de manière covalente à deux atomes d'oxygène**.

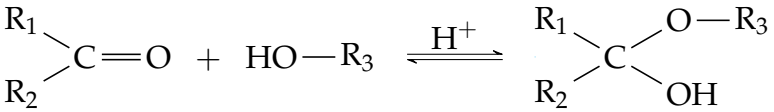


Hémiacétal



Acétal

L'hémiacétal est issu de l'addition nucléophile d'un équivalent d'alcool sur le groupement carbonyle d'un aldéhyde ou d'une cétone, **en milieu acide** :



À retenir

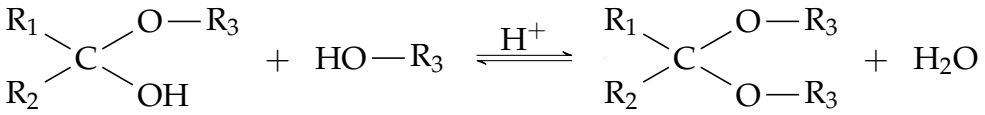
Quelques points importants sur les hémiacétals et l'hémiacétalisation :

— L'hémiacétalisation est un **équilibre thermodynamique** qui peut être parcouru dans les deux sens. L'hydrolyse de l'hémiacétal (utilisation d'eau et d'acide) pour reformer l'aldéhyde et l'alcool est exactement l'inverse de celui de sa formation.

— Un hémiacétal acyclique est une espèce **très instable** qu'il est difficile d'isoler. Il a tendance à évoluer spontanément pour former un acétal complet (si un autre équivalent d'alcool est présent) ou à se dissocier pour reformer les réactifs initiaux.

— L'hémiacétal devient au contraire extrêmement stable s'il est le produit d'une réaction intramoléculaire conduisant à la **formation d'un cycle** à 5 chaînons (furanose) ou à 6 chaînons (pyranose). Nous verrons plus bas que la formation d'hémiacétals intramoléculaires cycliques régit la structure des glucides.

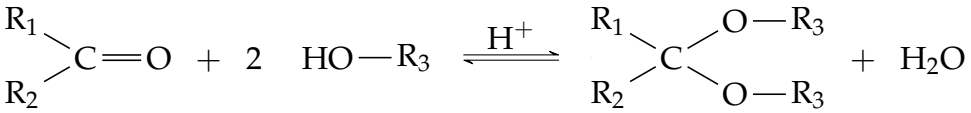
La poursuite de la réaction avec un second équivalent d'alcool, strictement catalysée en milieu acide et accompagnée d'une élimination d'eau, conduit à la formation de l'acétal, qui possède quant à lui deux groupes alcoxyles :



Particulièrement stables en milieu basique ou fortement nucléophile, mais instables en milieu acide aqueux, les acétals sont abondamment exploités comme **groupes protecteurs réversibles** pour masquer la réactivité des carbonyles lors de synthèses multi-étapes.

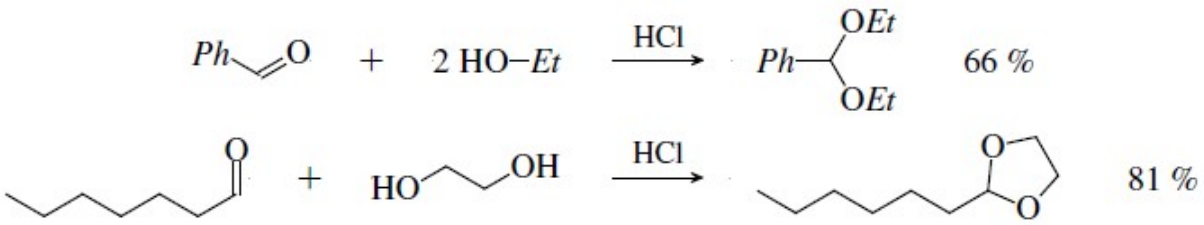
3.1 Acétalisation

La réaction globale d'acétalisation est la somme des deux réactions précédentes :



La formation des acétals est une des rares réactions de la chimie organique qui soit sous **contrôle thermodynamique** strict. L'écriture de son équation est en général proposée avec le formalisme des réactions en équilibre.

Deux exemples de réactions, avec l'éthanol et l'éthane-1,2-diol, couramment utilisées :



À retenir

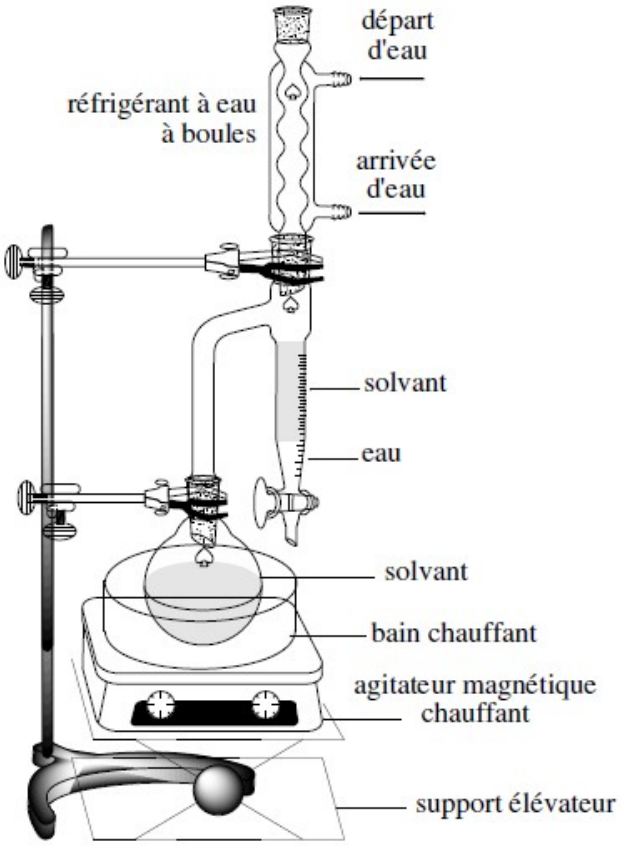
La réaction nécessite l'emploi d'un catalyseur acide. L'acide para-toluènesulfonique est très souvent utilisé : c'est un acide très fort, soluble dans de nombreux milieux organiques, d'un emploi aisé car sous forme solide.

3.2 Amélioration du rendement par déplacement d'équilibre : le montage DEAN-STARK

La réaction étant sous contrôle thermodynamique, l'amélioration du rendement peut être obtenue par les techniques usuelles de déplacement des équilibres chimiques. La réaction est

en général athermique (elle n'échange pas de transfert thermique avec le milieu extérieur). La conséquence est la quasi-indépendance de la constante d'équilibre avec le paramètre température : **la modification de la température ne permet pas de déplacer cet équilibre**.

L'utilisation d'un des réactifs en excès (s'il est peu coûteux ou n'a pas nécessité une longue préparation, c'est le cas du méthanol ou de l'éthanol) ou le retrait en continu d'un des produits, le plus souvent l'eau sont des méthodes efficaces. Si les produits organiques (alcool et acétal) sont peu volatils, il est alors possible d'utiliser un appareil de DEAN-STARK :



— La réaction se déroule dans un solvant comme le toluène où l'eau formée au cours de la réaction n'est pas soluble.
— Le milieu réactionnel est porté à la température d'ébullition et la phase gazeuse émise contient une proportion constante d'eau et de toluène (les produits les plus volatils du milieu réactionnel).
— Lorsque les vapeurs émises sont recondensées, on obtient un système biphasique eau/toluène. La mesure de la quantité d'eau récupérée est un moyen de suivre l'avancement de la réaction d'acétalisation.
— Dans l'appareil de DEAN-STARK, l'eau, de masse volumique plus élevée que le toluène, remplit la partie basse du dispositif de récupération. Le toluène occupant la partie supérieure finit par retomber dans le ballon : la quantité de toluène utilisée est donc limitée et le milieu s'appauvrit en eau.

À retenir

Le rendement de la réaction est souvent meilleur avec un diol (1,2-diol ou 1,3-diol) qu'avec deux alcools pour des structures moléculaires voisines. Ce fait peut se justifier par des considérations thermodynamiques (entropie de réaction).

3.3 Mécanisme général

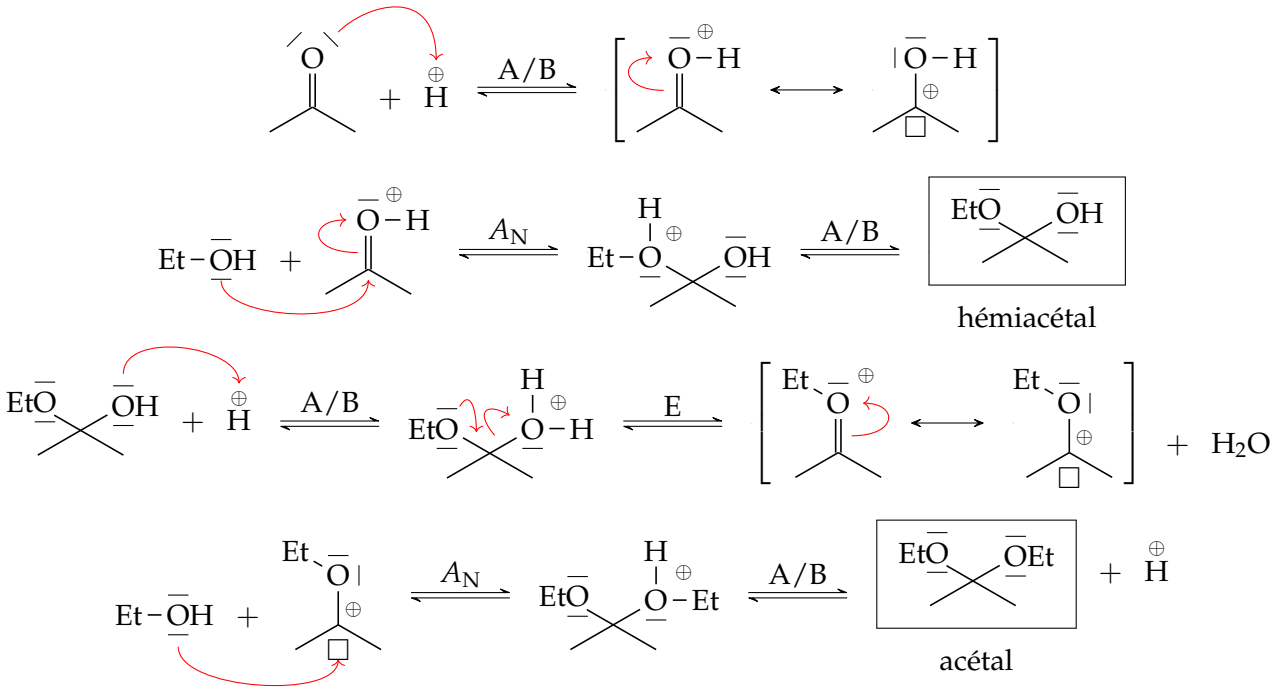
Plusieurs indices permettent de proposer un mécanisme :

- la réaction est catalysée par les acides, ce qui suggère que l'étape d'addition nucléophile sur le groupe carbonyle est cinétiquement déterminante ;
- la réaction conduite avec un alcool marqué à l'oxygène 18 montre que ces atomes se retrouvent dans la molécule d'acétal mais pas dans l'eau formée ;
- l'hémiacétal formé peut être isolé et identifié dans certains cas.

On en déduit un mécanisme en plusieurs étapes :

1. protonation du carbonyle (assistance électrophile)
2. attaque nucléophile de l'alcool
3. formation d'un hémiacétal
4. substitution conduisant à l'acétal

Mécanisme dans le cas de la propanone et de l'éthanol :

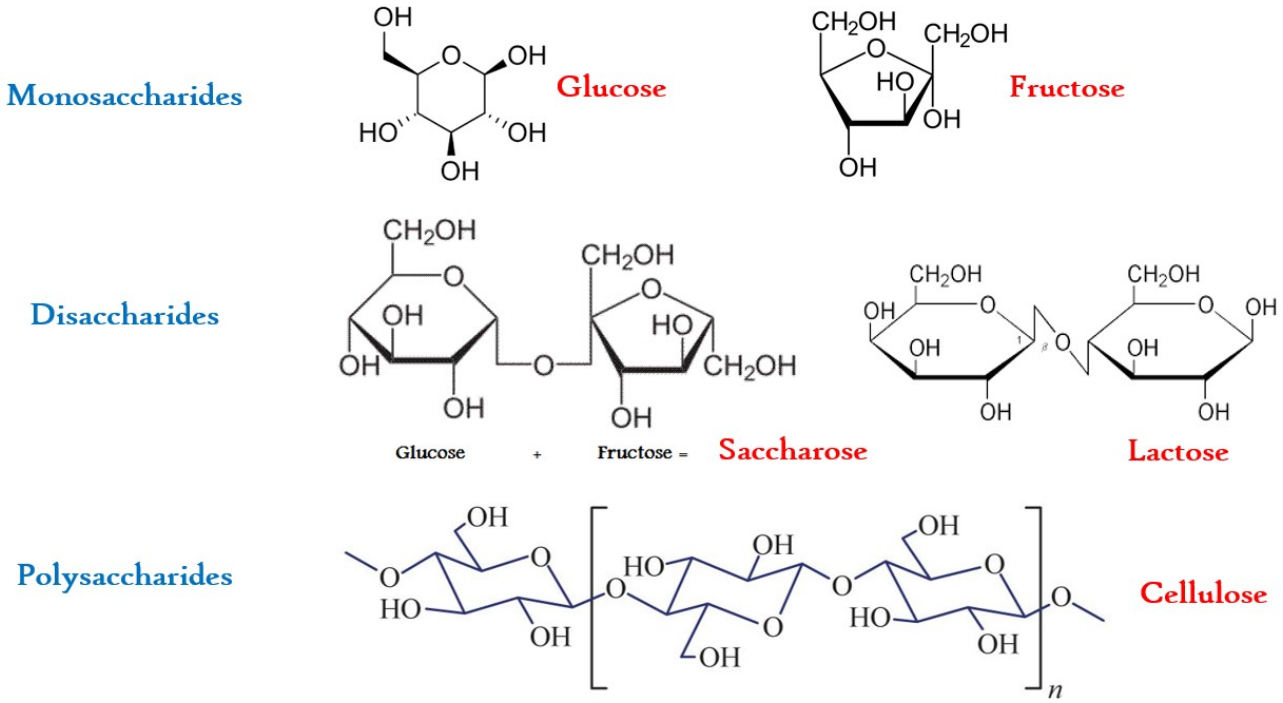


4 Hémiacétalisation du glucose

4.1 Quelques mots sur les sucres

Les **glucides** sont les biomolécules les plus abondantes sur notre planète. Ils sont indispensables aux êtres vivants car ils constituent la **principale source et réserve d'énergie**, tout en servant de matériel structurel essentiel pour les cellules et les tissus (comme les parois végétales ou le tissu conjonctif). À l'état naturel, ils sont **produits par les plantes lors de la photosynthèse**, à partir de l'eau du sol, du dioxyde de carbone de l'air et de l'énergie lumineuse du soleil.

Ce sont des **polyhydroxaldéhydes** ou des **polyhydroxycétones**. Les plus simples d'entre eux contiennent des chaînes carbonées à 4, 5 ou 6 atomes.



Au sein des organismes, ces molécules subissent ensuite diverses transformations biologiques afin de convertir leur énergie chimique en une forme d'énergie directement utilisable par la cellule.

Problème

Nous avons dit ci-dessus que les glucides possèdent des fonctions aldéhydes ou cétones. Pourtant elles n'apparaissent pas sur les représentations ci-dessus. Ce paradoxe sera résolu dans les sections suivantes.

Définition

La complexité du vocabulaire s'explique par l'évolution historique de la chimie.

— **Glucides** : C'est le terme scientifique exact et officiel en français pour désigner cette famille de molécules.

— **Hydrates de carbone** (ou **Carbohydrates** en anglais) : Cette appellation historique vient des premières observations chimiques. La formule brute globale de ces molécules semblait souvent être $C_n(H_2O)_n$, donnant l'illusion trompeuse qu'il s'agissait d'atomes de carbone "hydratés" par des molécules d'eau. .

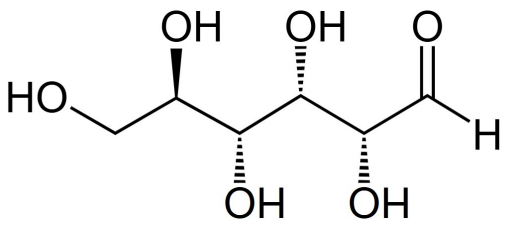
— **Sucres** : C'est le terme du langage courant, souvent associé à la saveur douce. Les scientifiques préfèrent l'éviter car de nombreux glucides (comme l'amidon ou la cellulose) n'ont aucun goût sucré.

— **Saccharides** : Synonyme scientifique de glucides, très utilisé pour former les noms de familles (monosaccharides, polysaccharides).

4.2 L'énigme du sucre solide : le cas du D-glucose

Le glucose, souvent appelé dextrose ou « sucre de raisin », est le glucide le plus abondant dans la nature et le carburant omniprésent de la biologie. Nous le consommons lorsque nous mangeons des fruits ou du miel. Néanmoins, l'écrasante majorité de notre apport en glucose se fait de manière indirecte : le glucose est en effet la brique de construction fondamentale de sucres beaucoup plus complexes qui constituent la base de notre alimentation. Notre système digestif doit alors « découper » ces molécules pour libérer le glucose et l'absorber, notamment à partir de l'amidon (immense chaîne composée de milliers de molécules de glucose) présent dans les féculents (pommes de terre, blé, riz, etc.), du saccharose (sucre de table ordinaire, extrait de la betterave ou de la canne à sucre) ou encore du lactose (le sucre naturellement présent dans le lait des mammifères).

Sa formule brute est $C_6H_{12}O_6$. L'analyse structurale montre qu'il s'agit d'un **aldohexose** : une chaîne de 6 carbones portant cinq fonctions alcool et une fonction aldéhyde terminale. A la fin du XIXe siècle, le chimiste Emil Fischer a établi la formule développée linéaire du glucose :



D'un point de vue chimique, la présence de cette fonction aldéhyde libre permet d'expliquer pourquoi le glucose est un sucre réducteur, capable de réagir positivement avec la liqueur de Fehling ou le réactif de Tollens.

Problème

Pourtant, l'étude expérimentale du glucose a révélé deux anomalies majeures qui mettent en défaut cette structure purement linéaire :

1. **Une réactivité d'aldéhyde « paresseuse » :** le glucose ne réagit pas avec certains réactifs caractéristiques des aldéhydes (comme le réactif de Schiff) dans des conditions où un aldéhyde simple réagirait instantanément.
2. Si le glucose n'était qu'un simple aldéhyde linéaire, il ne devrait exister sous forme solide que dans une seule configuration. Or, il est possible d'isoler le D-glucose cristallisé **sous deux formes solides distinctes**, possédant des propriétés physiques différentes :
   — Forme α : fond à 146 °C avec un pouvoir rotatoire spécifique de 112°.
   — Forme β : fond à 150 °C avec un pouvoir rotatoire de 19°.

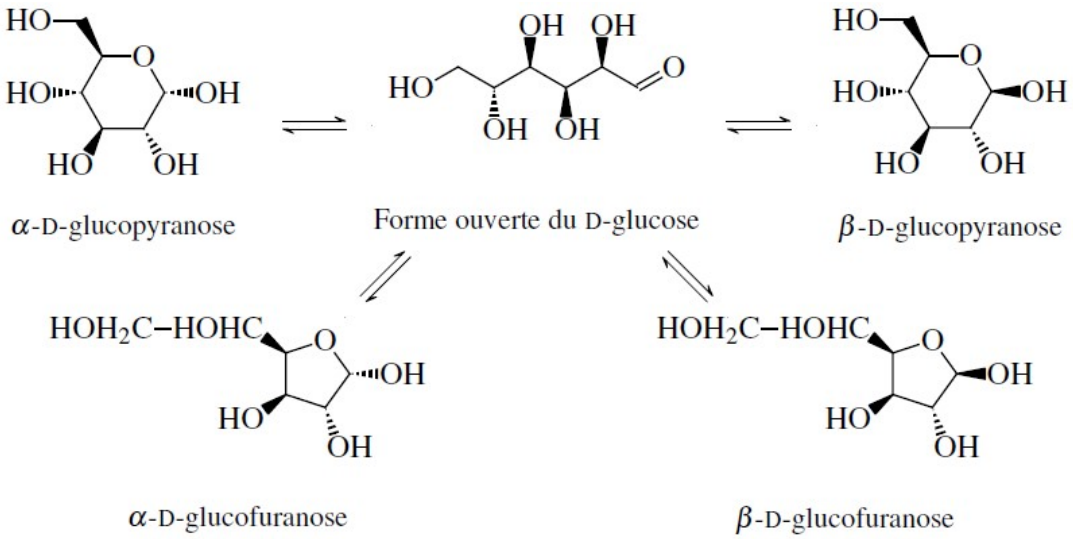
4.3 La solution : l'hémiacétalisation intramoléculaire

Pour résoudre cette énigme, il a fallu comprendre que le glucose se "protège" en se refermant sur lui-même. En réalité, la chaîne ouverte linéaire est thermodynamiquement instable et n'existe qu'à l'état de traces (moins de 0,1 %) en solution.

Pour mieux comprendre

Les sucres possédant à la fois une fonction carbonyle et des fonctions hydroxyles, ils peuvent subir une réaction d'**hémiacétalisation intramoléculaire**. Selon les groupes -OH qui réagissent on peut obtenir des cycles à 6 atomes (forme pyranose) ou à 5 atomes (forme furanose), les plus stables car respectant les géométries VSEPR.

Voici différentes formes du glucose présentes en solution aqueuse :



Les équilibres entre ces différentes formes mettent en jeu des réactions d'hémiacétalisations.

L'attaque de l'alcool pouvant se faire d'un côté ou de l'autre du plan de l'aldéhyde, le groupement -OH nouvellement formé peut prendre deux orientations spatiales différentes : cela génère deux nouveaux stéréoisomères, appelés **anomères** α **et** β.

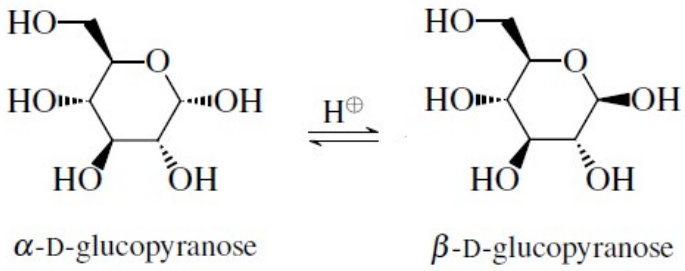
À retenir

C'est cette hémiacétalisation qui élucide l'énigme du sucre solide : les deux cristaux différents isolés expérimentalement correspondent en fait à l'anomère α-D-glucopyranose pur et à l'anomère β-D-glucopyranose pur.
La liaison hémiacétalique n'étant pas figée en solution aqueuse, le cycle s'ouvre et se referme en permanence. Ce passage continuel par la forme linéaire transitoire permet aux anomères α et β de se convertir l'un en l'autre, expliquant ainsi le phénomène de mutarotation jusqu'à l'obtention d'un équilibre contenant environ 64 % de forme β (la plus stable) et 36 % de forme α.

4.4 Mutarotation du glucose

Si on dissout un gramme de cristaux d'α-D-glucopyranose dans un litre d'eau, le pouvoir rotatoire de la solution, pour une longueur de cuve de 10 cm à la température de 25 °C et à la longueur d'onde du doublet D du sodium est de $\alpha = 112°$. Cependant, cette valeur évolue au cours du temps d'autant plus vite qu'un acide ou une base sont présents en solution. Le pouvoir rotatoire tend vers la valeur $\alpha = 52{,}7°$.

Cette évolution du pouvoir rotatoire est due à l'épimérisation de la molécule sur le carbone porteur de la fonction hémiacétal. Une épimérisation est la modification de la stéréochimie d'un seul carbone stéréogène dans une molécule qui en possède plusieurs :



L'analyse des espèces présentes en solution aqueuse montre que les deux formes présentes sont les deux pyranoses. Les concentrations en forme libre et furanose sont négligeables dans le cas du glucose.

Définition

Ce phénomène, dans le cas des sucres, s'appelle **mutarotation** et fait référence à la variation du pouvoir rotatoire.

On relève dans des tables de données les pouvoirs rotatoires spécifiques de l'α-D-glucopyranose (noté α-G) et du β-D-glucopyranose (noté β-G) :

$$[\alpha]_{\mathrm{D}}^{25^\circ\mathrm{C}}(\alpha\text{-G}) = 112\,^\circ \cdot \mathrm{dm}^{-1} \cdot \mathrm{g}^{-1} \cdot \mathrm{L}^{-1} \qquad \text{et} \qquad [\alpha]_{\mathrm{D}}^{25^\circ\mathrm{C}}(\beta\text{-G}) = 18{,}7\,^\circ \cdot \mathrm{dm}^{-1} \cdot \mathrm{g}^{-1} \cdot \mathrm{L}^{-1}$$

L'application de la loi de BIOT permet de déterminer qu'à l'équilibre thermodynamique les proportions d'épimères α et β sont respectivement de 36,4 % et 63,6 %.

5 Protection du groupe carbonyle

5.1 Principe de la protection

Dans une synthèse multi-étapes, la fonction carbonyle peut réagir avec de nombreux réactifs :

— nucléophiles
— réducteurs
— organomagnésiens

L'enjeu du chimiste est alors de **faire réagir sélectivement un groupe fonctionnel sans que les autres réagissent**. Si un réactif chimiosélectif est le cas idéal, d'autres moyens sont accessibles comme l'ajout d'étapes de protection, ce qui consiste à masquer la réactivité d'un groupe fonctionnel en le transformant en un groupe moins réactif. Après que l'étape « sensible » ait été effectuée, il suffit alors de déprotéger le groupe caractéristique pour retrouver le groupe initial.

La stratégie de protection comporte donc trois étapes :

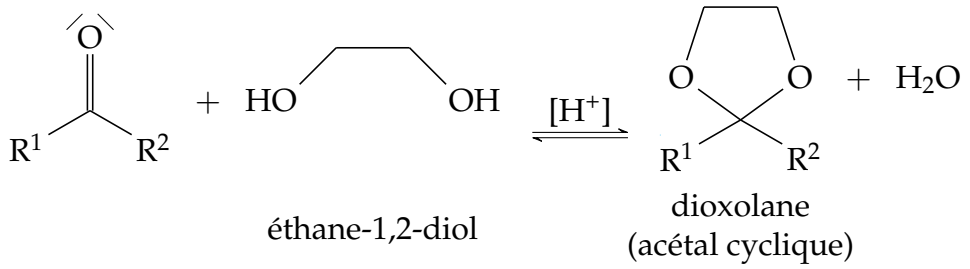
1. protection
2. transformation souhaitée
3. déprotection

5.2 Protection sous forme d'acétal

Les acétals sont souvent utilisés comme groupes protecteurs des aldéhydes et des cétones, mais aussi des diols, en particulier des diols en position relative 1,2 ou 1,3 sur une même chaîne carbonée. Les acétals obtenus ont les propriétés suivantes :

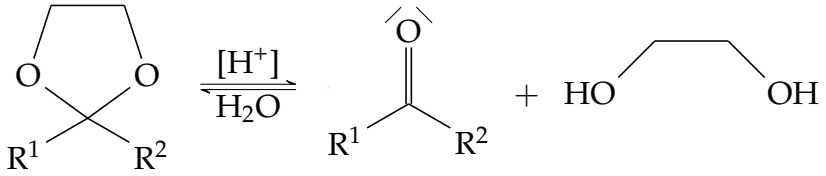
— Inertes dans les milieux basiques
— Stables vis-à-vis des nucléophiles
— Inertes en milieu oxydant ou réducteur
— Instables en milieu acide aqueux concentré (ce qui permet la déprotection)

Les diols constituent de très bon groupes protecteurs, comme par exemple l'éthane-1,2-diol :



L'acide utilisé pour cet acétalisation est généralement l'acide para-toluènesulfonique (APTS), dans le toluène.

Les acétals peuvent être hydrolysés en milieu acide pour récupérer le groupe carbonyle après avoir réalisé la transformation voulue (déprotection) :

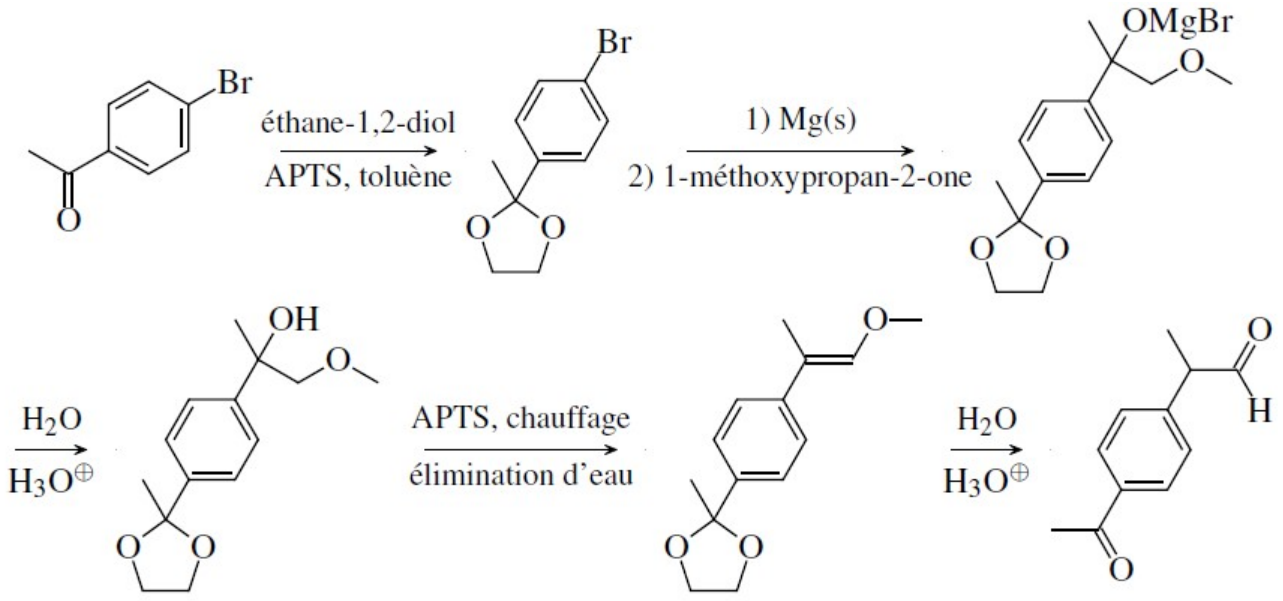


5.3 Étude d'un exemple

L'objectif est la préparation de B (molécule d'intérêt pharmaceutique) à partir de la 4-bromo-acétophénone A :

La présence d'un atome de brome dans la molécule A permet de penser à l'utilisation de l'organomagnésien correspondant pour introduire les atomes de carbone supplémentaires. Néanmoins, cela doit se faire de façon réfléchie car la fonction cétone déjà présente dans la molécule peut réagir avec les organomagnésiens. La fonction cétone est protégée de réactions indésirables par formation d'un acétal cyclique par réaction avec l'éthane-1,2-diol. Les autres réactions utilisées ne mettent pas en œuvre des milieux acides en présence d'eau (qui risquent d'hydrolyser l'acétal).

La séquence réactionnelle suivante a été proposée :



L'étape d'hydrolyse de l'organomagnésien doit être conduite avec précaution pour ne pas débloquer prématurément l'acétal protecteur. La synthèse se termine par une étape d'oxydation douce de la fonction aldéhyde en acide carboxylique (avec de l'argent au nombre d'oxydation +I). Dans la synthèse, l'éther d'énol (C=C–OCH3) n'est pas isolé, son hydrolyse conduit à la formation de l'aldéhyde correspondant.